

Samuel Charry

sami.charry27@gmail.com | +57 300 6400778

github.com/SamuelCharry

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes de programación: Python, SQL, JavaScript, Java, Dart

Computación de alto rendimiento: Procesamiento paralelo, computación distribuida

Desarrollo de software: Flutter, Firebase, Figma, arquitecturas offline-first

Machine Learning: PyTorch, Hugging Face Transformers (XLM-RoBERTa, EuroBERT), scikit-learn, TensorFlow Lite Micro, Flower (Federated Learning)

Idiomas: Español (nativo), Inglés (IELTS 7.5), Portugués (básico)

EDUCACIÓN

Universidad de los Andes, Colombia Ene 2023 – Mar 2027 (en curso)

Ingeniería de Sistemas y Computación

PROYECTOS

Federated Learning en Microcontroladores – Tesis de Grado 2026 – Presente

- Evalúo la viabilidad de Federated Learning en microcontroladores de recursos extremadamente limitados (ESP32, STM32), un área con vacío empírico documentado (0 resultados en arXiv que combinen FL con ESP32/STM32).
- Comparo cuatro estrategias – entrenamiento centralizado, FedAvg, FedAvg con cuantización de gradientes y FedProx – usando Flower y TensorFlow Lite Micro.
- Mido memoria, energía, ancho de banda, latencia y precisión sobre hardware real, bajo la dirección del profesor Lozano.

ENAd Móvil – Desarrollo Móvil (ISIS-3510) 2025 – Presente

- Lideró el diseño de una aplicación móvil offline-first para digitalizar la metodología ENAd (Evaluación del Nivel Ade-cuado), permitiendo a docentes rurales evaluar estudiantes por nivel de aprendizaje y formar grupos dinámicos sin conectividad a internet, en colaboración con la fundación Aprender a Quererte.
- Realicé investigación de usuarios (entrevistas a personal de la fundación y docentes rurales) y facilité un proceso Diverge-Converge sobre 42 ideas, evaluadas con matriz ponderada de 5 criterios.
- Definí 10 Business Questions (tipos 1–4) para medir adopción docente y resultados de aprendizaje; diseñé arquitectura offline-first (SQLite + sincronización Firebase) y prototipos en Figma; trabajé en equipo ágil de 6 personas.
- **Stack:** Flutter/Dart, Firebase, Figma.

Clasificación de Texto Multiclase – Competencia Kaggle (Curso Ciencia de Datos) 2026

- Obtuve el 5to lugar (de más de 30 equipos) en el leaderboard privado de Kaggle en una competencia de clasificación de documentos históricos en español con 39 clases, con score final de 0.34343.
- Diseñé un ensamble combinando XLM-RoBERTa Large y EuroBERT-210m con SVM sobre TF-IDF de n-gramas de caracteres; identifiqué empíricamente que el texto sin limpieza superaba al texto preprocesado.
- Desarrollé habilidades en ajuste de hiperparámetros, validación cruzada, manejo de clases desbalanceadas y ejecución de pipelines de deep learning bajo restricciones de cómputo (Kaggle GPU T4/P100).

EXPERIENCIA

Universidad de los Andes – Soporte HPC 2024 – Presente

- Brindar soporte técnico a usuarios de la infraestructura de cómputo de alto rendimiento de la universidad, apoyando la ejecución de trabajos en clúster y la gestión de entornos de software.
- Diagnosticar y resolver problemas de configuración, dependencias y rendimiento en ambientes de computación paralela y distribuida.
- Colaborar con investigadores y estudiantes para adaptar sus flujos de trabajo a la arquitectura del clúster.

CERTIFICACIONES

- Introduction to High-Performance Computing (edX)
- IELTS Academic – Overall Band Score: 7.5 2026